Élève 1

Question de cours

Énoncer la *formule de Taylor avec reste intégrale.*

Exercice 1

Calculer les développements limités suivants :

1. $\frac{1}{1-x} - e^x$ à l'ordre 3 en 0 ;
2. $\frac{1}{1+x+x^2}$ à l'ordre 4 en 0 ;
3. $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ à l'ordre 4 en 0.

Exercice 2

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant x et de classe $\mathcal{C}^2$ sur cet intervalle. Calculer

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}.$$

Exercice 3

Déterminer les développements limités suivants :

1. $\mathrm{DL}_{10}(0)$ de $\int\limits_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$;
2. $\mathrm{DL}_{1000}(0)$ de $\ln\left(\sum\limits_{k=0}^{999} \frac{x^k}{k!}\right)$.

Élève 2

Question de cours

Soit $q \in \mathbb{C}$.
Démontrer que la série $\sum q^n$ est convergente ssi $|q| < 1$.

Exercice 1

Calculer les développements limités suivants :

1. $(\sin x)\cos(2x)$ à l'ordre 6 en 0 ;
2. $\frac{\sin x - 1}{\cos x + 1}$ à l'ordre 2 en 0 ;
3. $(\cos x)^{\sin x}$ à l'ordre 5 en 0.

Exercice 2

Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le développement limité à l'ordre $2n+2$ de $x \mapsto \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

On pourra commencer par calculer la dérivée de cette fonction.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $]-1;1[$ par $f : x \mapsto \frac{\mathrm{Arcsin} x}{\sqrt{1-x^2}}$.

1. Déterminer la fonction $a :]-1;1[\to \mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in]-1;1[$,
$$f'(x) + a(x)f(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$
2. Déterminer un développement limité à l'ordre 4 en 0 de a.
3. En déduire un développement limité à l'ordre 5 en 0 de f.

Élève 3

Question de cours

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.
Démontrer que la série de Riemann $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente ssi $\alpha > 1$.

Exercice 1

Calculer les développements limités suivants :

1. $(\cos x)\ln(1+x)$ à l'ordre 4 en 0 ;
2. $\frac{\ln(1+x)}{\sin x}$ à l'ordre 3 en 0 ;
3. $\exp(\sin x)$ à l'ordre 4 en 0.

Exercice 2 - CCINP (MP)

Soient $n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}$ et f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f : x \mapsto \begin{cases} x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

1. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. f admet-elle un développement limité en 0 ? Si oui à quel ordre maximal ?

Exercice 3

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Déterminer

$$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x) - \frac{f(x)-f(0)}{x}}{x}.$$

Exercice bonus

Un problème de dénombrement

Donner le développement limité en 0 à l'ordre 10 de

$$u : x \mapsto \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}.$$

En déduire le nombre de solutions dans $\mathbb{N}$ de l'équation $a + 2b + 5c = 10$.